

ММИ в алгебраических задачах

1. Для произвольного натурального n докажите, что
 - a) $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$;
 - b) $1 \times 1! + 2 \times 2! + \dots + n \times n! = (n+1)! - 1$.
2. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Найдите формулы для сумм:
 - a) $1 + 3 + \dots + (2n-1)$;
 - b) $\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{n-1}{n!}$.
3. Пусть $x_1 = 2$ и $x_{n+1} = 3x_n + 2$. Найдите формулу для элементов последовательности $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
4. Докажите, что $\sqrt{6 + \dots + \sqrt{6 + \sqrt{6}}} < 3$, где в левой части неравенства записано n шестёрок ($n \in \mathbb{N}$).
5. Докажите, что $3^n > n^3$ при всех целых $n \geq 4$.
6. Докажите, что при любом $n \in \mathbb{N}$ верно неравенство
$$\frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n} \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$
7. Числа $x_1, x_2, \dots, x_n \geq -1$ одного знака. Докажите, что $(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_n) \geq 1+x_1+x_2+\dots+x_n$.
8. Для любого натурального n докажите, что
$$\frac{1}{1} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 2\sqrt{n} - 1.$$
9. Известно, что $x + 1/x$ — целое число. Докажите, что $x^n + 1/x^n$ также является целым при любом $n \in \mathbb{N}$.
10. Докажите, что для любых целых чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ произведение $(1+x_1^2)(1+x_2^2)\dots(1+x_n^2)$ представимо в виде суммы квадратов двух целых чисел.
11. Рассмотрим все возможные непустые наборы чисел из множества $\{1, 2, \dots, n\}$, не содержащие двух соседних чисел. Докажите, что сумма квадратов произведений чисел в этих наборах равна $(n+1)! - 1$.